UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

EXAMEN SUSTITORIO

DOCENTE: Ing. Hugo Espetia Huamanga
EQUIPO: COMANDO CMD
INTEGRANTES:

- Chuquitapa Flores Kefren Darly 100%

CUSCO-2026

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo desarrollar el modelo conceptual de base de datos para la clínica veterinaria “El Gato Feliz”, utilizando el modelo Entidad-Relación (E-R). A partir del caso de estudio proporcionado, se identifican las entidades, atributos, claves primarias, relaciones y cardinalidades necesarias para representar correctamente la información del sistema.

2. Identificación de Entidades

Del análisis del caso, se identifican las siguientes entidades principales:

-Dueño

-Mascota

-Consulta

-Veterinario

-Tratamiento

-Consulta_Tratamiento (entidad asociativa).

3. Definición de Atributos

3.1. Entidad: Dueño

DNI (**PK**)
Nombre
Teléfono
Dirección

3.2. Entidad: Mascota

Código (**PK**)
Nombre
Especie
Raza
Fecha de nacimiento.

3.3. Entidad: Consulta

ID_Consulta (**PK**)
Fecha
Hora
Motivo

3.4. Entidad: Veterinario

Colegiado (**PK**)
Nombre
Especialidad

3.5. Entidad: Tratamiento

ID_Tratamiento (**PK**)

3.6. Entidad Asociativa: Consulta_Tratamiento
ID_Consulta (**PK, FK**)
ID_Tratamiento (**PK, FK**)
Dosis
Duración

4. Identificación de Relaciones

Se establecen las siguientes relaciones entre las entidades:

-Un dueño **posee** mascotas

-Una mascota **tiene** consultas

-Una consulta **es atendida por** un veterinario

-Una consulta **incluye** tratamientos

5. Cardinalidades

Las cardinalidades indican la cantidad mínima y máxima de participación de una entidad en una relación. Para el sistema "El Gato Feliz", se definen de la siguiente manera:

-Relación Dueño — Mascota:
Un dueño puede tener una o muchas mascotas (1), mientras que cada mascota pertenece a un solo dueño (1:1 obligatorio).

-Relación Mascota — Consulta:
Una mascota puede tener cero o muchas consultas (0), pero cada consulta corresponde a una única mascota (1:1).

-Relación Veterinario — Consulta:
Un veterinario puede atender cero o muchas consultas (0), mientras que cada consulta es atendida por un solo veterinario (1:1).

-Relación Consulta — Tratamiento:
Una consulta puede incluir uno o varios tratamientos (1), y un tratamiento puede aplicarse en una o varias consultas (1), formando una relación muchos a muchos (M).

-Relación Consulta_Tratamiento (resolución de M):
Cada registro en esta entidad asociativa corresponde a una única consulta y un único tratamiento, permitiendo almacenar información adicional como dosis y duración.

6. Resolución de Relación M

La relación muchos a muchos entre Consulta y Tratamiento se resuelve mediante la entidad asociativa **Consulta_Tratamiento**, que permite almacenar atributos propios de la relación como:

-Dosis

-Duración

7. Descripción del Modelo E-R

El modelo resultante representa adecuadamente la gestión de la clínica veterinaria, permitiendo:

-Registrar múltiples mascotas por cada dueño

-Llevar historial de consultas por mascota

-Asociar cada consulta con un veterinario

-Registrar tratamientos específicos aplicados en cada consulta

8. Conclusión

8. Conclusión

El desarrollo del modelo Entidad-Relación para el sistema de la clínica veterinaria “El Gato Feliz” permitió transformar los requerimientos planteados en el caso de estudio en una estructura conceptual clara, organizada y coherente. A través de la identificación de entidades principales como Dueño, Mascota, Consulta, Veterinario y Tratamiento, se logró representar de manera precisa los elementos fundamentales que intervienen en la gestión de la clínica.

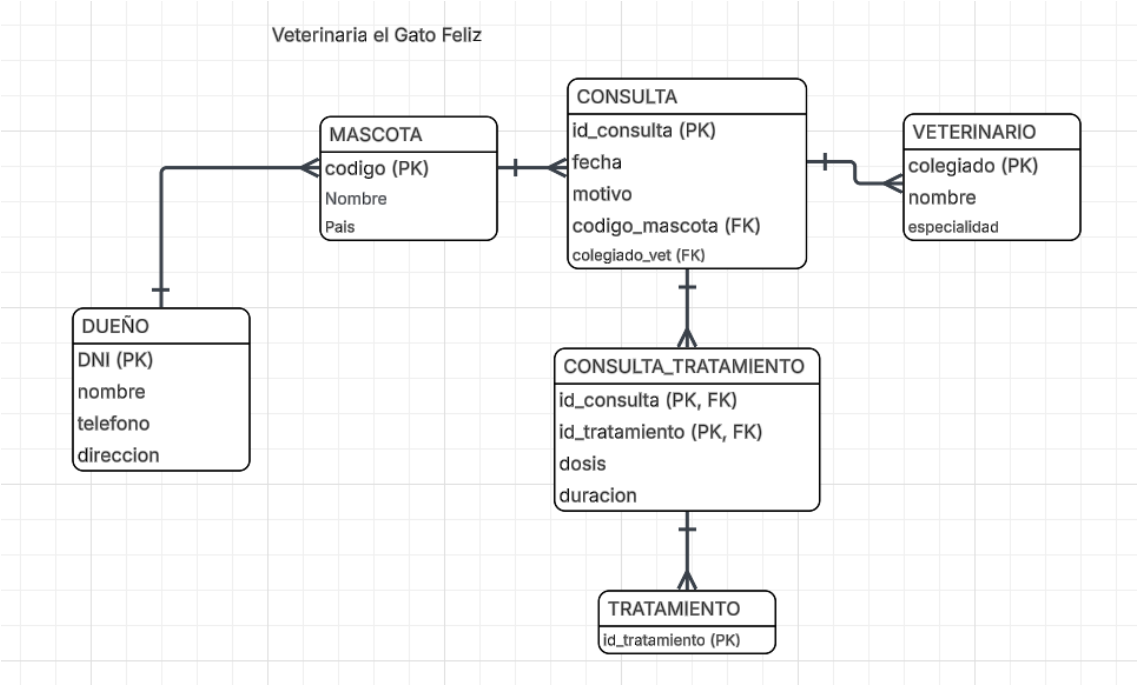
Asimismo, la definición de atributos y claves primarias en cada entidad garantiza la correcta identificación de los registros, evitando redundancias y asegurando la integridad de los datos. La incorporación de relaciones entre entidades permitió reflejar cómo interactúan los diferentes componentes del sistema, destacando especialmente las relaciones de tipo uno a muchos (1:N) y muchos a muchos (M:N), las cuales son esenciales en sistemas reales.

Un aspecto importante del modelado fue la resolución de la relación muchos a muchos entre Consulta y Tratamiento mediante la creación de la entidad asociativa Consulta_Tratamiento. Esta decisión no solo permite mantener la normalización del modelo, sino también almacenar información adicional relevante como la dosis y duración de cada tratamiento aplicado, lo cual aporta mayor nivel de detalle y utilidad al sistema.

Además, la correcta asignación de cardinalidades mínimas y máximas en cada relación contribuye a una mejor comprensión del comportamiento del sistema y asegura que las reglas del negocio sean respetadas durante la implementación de la base de datos. Esto resulta fundamental para evitar inconsistencias y garantizar que la información almacenada sea válida y confiable.

Finalmente, este modelo conceptual constituye una base sólida para la posterior implementación del modelo lógico y físico en un sistema gestor de bases de datos, como se evidenció en la construcción del script SQL. De esta manera, se demuestra la importancia del modelado conceptual como una etapa clave en el diseño de bases de datos, ya que permite anticipar problemas, optimizar la estructura de la información y facilitar el desarrollo de sistemas eficientes, escalables y alineados con las necesidades reales de la organización.

Diagrama LucidChart



11. Referencias

- Database System Concepts

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

- Fundamentals of Database Systems

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

- Database Design for Mere Mortals

Hernandez, M. J. (2013). *Database design for mere mortals: A hands-on guide to relational database design* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Repositorio GitHub

La documentación técnica del proyecto se encuentran publicados en el siguiente repositorio:

https://github.com/Carlos165131/Taller-1.4.git

LucidChart

https://lucid.app/lucidchart/de5c4bc9-a6a9-4bdf-b06d-e6b4df77b15a/edit?invitationId=inv_559f4e34-febe-42e1-9a0d-e760237d9e90&page=0_0#

Link de infografía